



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "FELICE CASORATI"
Corso di Laurea in Matematica

**Il Teorema Fondamentale del Calcolo nella teoria
dell'integrazione di Henstock-Kurzweil**

Relatore
Prof. Giulio Schimperna

Candidato
Francesco Tornabene
matr. 457827

Anno Accademico 2019/2020

Indice

1	Introduzione	2
2	Definizioni e primi esempi	2
2.1	Costruzione e definizione dell'integrale di Henstock-Kurzweil . . .	2
2.2	Esempi notevoli	4
2.3	Proprietà di base dell'integrale di Henstock-Kurzweil	7
2.4	Integrabilità delle funzioni nulle quasi ovunque	8
3	Il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale	9
3.1	Integrabilità di funzioni che ammettono primitiva	10
4	Caratterizzazione delle funzioni integrali	14
4.1	Il lemma di Henstock	15
4.2	Proprietà e caratterizzazione della funzione integrale	17
	Riferimenti bibliografici	24

1 Introduzione

Questa tesi ha lo scopo di esporre le proprietà fondamentali della teoria dell'integrazione secondo Henstock-Kurzweil. Tale teoria permette di estendere la classe delle funzioni integrabili rispetto alle teorie dell'integrazione di Riemann e Lebesgue, essendo contemporaneamente una teoria che utilizza strumenti elementari e che resta più vicina al concetto dell'integrale di Riemann rispetto all'integrale di Lebesgue.

Si esporrà poi una versione del teorema fondamentale del calcolo all'interno di questa teoria; infine, si giungerà a una caratterizzazione completa delle funzioni integrali secondo Henstock-Kurzweil.

Precisiamo in che senso l'integrale di Henstock-Kurzweil estende l'integrale di Lebesgue: non estende la classe delle funzioni misurabili, ma ammette fenomeni di "cancellazione di infiniti" che invece sono esclusi nella teoria di Lebesgue; come esempio si pensi all'integrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}$, per il quale non vale l'assoluta integrabilità ma che dà luogo a una serie convergente se si "spezza" l'integrale opportunamente. In realtà in questa tesi si tratterà soltanto di integrali definiti su intervalli compatti, ma la teoria si può estendere anche a intervalli illimitati.

2 Definizioni e primi esempi

2.1 Costruzione e definizione dell'integrale di Henstock-Kurzweil

Definiremo l'integrale di Henstock-Kurzweil sugli intervalli compatti; indicheremo con I sempre un intervallo chiuso e limitato. Cominciamo con la definizione di *partizione taggata*¹ di un intervallo chiuso e limitato:

Definizione 1. Una *partizione* di un intervallo $[a, b]$ è un insieme di punti $\{x_i\}_{i=0}^n$ tali che $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Si indicherà anche con $\{[x_{i-1}, x_i]_{i=1}^n\}$ per evidenziare gli intervalli individuati. Una *partizione taggata* P di un intervallo $[a, b]$ è una partizione con una scelta di un punto per ogni intervallo della partizione, ovvero $\{([x_{i-1}, x_i], t_i)_{i=1}^n\}$ tale che $\{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^n$ sia una partizione di $[a, b]$ e $x_{i-1} \leq t_i \leq x_i$ per $i = 1 \dots n$. I punti $\{t_i\}_{i=1}^n$ sono detti *tag* della partizione.

Per definire ed utilizzare l'integrale di Henstock-Kurzweil è essenziale considerare partizioni taggate, quindi d'ora in avanti, invece del termine «partizione taggata», si userà semplicemente il termine «partizione», dando per scontato che a ogni intervallo della partizione sia associato un tag.

Introduciamo ora il concetto di *gauge*, che servirà a dare una definizione di finezza di una partizione che generalizza quella usata nella costruzione dell'integrale di Riemann.

Definizione 2. Un *gauge* su un intervallo I è una funzione $\delta : I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\delta(x) > 0 \forall x \in I$.

¹Da *tag*, etichetta.

Definizione 3. Sia δ un gauge su un intervallo I . Una partizione

$$P = \{([x_{i-1}, x_i], t_i)_{i=1}^n\}$$

è detta $\delta(x)$ -fine se $|x_i - x_{i-1}| < \delta(t_i)$ per ogni $i = 1 \dots n$.

Il primo risultato che dimostriamo garantisce che ogni scelta di un gauge δ ammette delle partizioni $\delta(x)$ -fini:

Lemma 1 (Cousin). *Per ogni scelta di un gauge δ su un intervallo I , esiste una partizione P $\delta(x)$ -fine.*

Dimostrazione. Per assurdo: supponiamo che non esista una partizione $\delta_0(x)$ -fine per un certo gauge δ_0 . Se $I = [a, b]$, bisechiamo l'intervallo: prendiamo $c = \frac{a+b}{2}$ e consideriamo i due intervalli $[a, c]$ e $[c, b]$. Almeno uno di questi non ammette una partizione $\delta_0(x)$ -fine: se entrambi ne ammettessero una, la loro unione darebbe una partizione $\delta_0(x)$ -fine di $[a, b]$. Chiamiamo $[a_1, b_1]$ questo intervallo. Procedendo induttivamente, si ottiene una catena di intervalli

$$[a, b] \supseteq [a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots$$

nessuno dei quali ammette una partizione $\delta_0(x)$ -fine.

Vogliamo dimostrare che esiste un elemento che fa parte dell'intersezione di questi intervalli: per farlo, consideriamo una qualsiasi successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $x_i \in [a_i, b_i] \forall i \in \mathbb{N}$: questa è una successione di Cauchy, dato che tutti i termini della successione a partire dall' n -esimo appartengono a $[a_n, b_n]$ e che l'ampiezza degli intervalli tende a 0. Sia ξ il limite di questa successione. Se, per assurdo, ξ non appartenesse a $\cap_{i=1}^{+\infty} [a_i, b_i]$, esisterebbe $n \in \mathbb{N}$ tale che $\xi \notin [a_n, b_n]$; poiché $[a_n, b_n]$ è compatto, esiste la minima distanza ϵ di ξ da questo intervallo; questa distanza sarà minore o uguale alle distanze di tutti gli intervalli successivi da ξ , dato che gli intervalli sono contenuti uno dentro l'altro: la successione si stacca definitivamente da ξ di almeno ϵ , contro l'ipotesi che convergesse a ξ .

Ora $\delta_0(\xi) > 0$: poiché l'ampiezza degli intervalli tende a 0, dovrà esistere n tale che $|b_n - a_n| < \delta_0(\xi)$; ma allora $([a_n, b_n], \xi)$ è banalmente una partizione $\delta_0(x)$ -fine dell' n -esimo intervallo della successione, contro l'ipotesi che nessuno di questi ne ammettesse una. $\square$

Vogliamo ora dare una definizione di integrale di una funzione f definita su un intervallo chiuso I ; cominciamo definendo le somme di Riemann, come nel caso dell'integrale di Riemann, adattandole al caso delle partizioni taggate.

Definizione 4. Data una funzione f definita su un intervallo I e data una partizione $P = \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^k$ di I , definiamo la *somma di Riemann*:

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^k (x_i - x_{i-1}) f(t_i)$$

Procediamo definendo l'integrabilità di una funzione:

Definizione 5. Una funzione f definita su un intervallo I è integrabile secondo Henstock-Kurzweil, o R^* -integrabile ², se esiste $A \in \mathbb{R}$ tale che per ogni $\epsilon > 0$ esiste un gauge $\delta_\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$: tale che, per ogni partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, si ha:

$$|S(f, P) - A| < \epsilon$$

Chiamiamo A il valore dell'integrale di Henstock-Kurzweil di f su I .

Osservazione. Se chiedessimo che i gauge fossero costanti, otterremmo precisamente la definizione dell'integrale di Riemann: da ciò segue che l'integrale di Henstock-Kurzweil estende la classe delle funzioni integrabili rispetto alla teoria di Riemann.

In realtà la classe delle funzioni R^* -integrabili è molto più ampia di quella delle funzioni R -integrabili; la differenza sostanziale è che l'ampiezza degli intervalli è vincolata anche dalla scelta del punto in cui si valuta la funzione.

2.2 Esempi notevoli

Come primo esempio, mostriamo che la funzione di Dirichlet è integrabile all'interno di questa teoria:

Esempio. Prendiamo l'intervallo $I = [0, 1]$ e la funzione di Dirichlet $f : I \rightarrow \{0, 1\}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Questa funzione non è R -integrabile, perché le somme inferiori danno sempre 0 e le somme superiori danno sempre 1; tuttavia, è R^* -integrabile. Per mostrarlo, scegliamo una biiezione σ tra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{N}$, in modo tale che a ogni q razionale sia associato un numero naturale $\sigma(q)$; dato $\epsilon > 0$, definiamo poi

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{\epsilon}{2^{\sigma(x)}} & \text{se } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

Ora, presa una qualunque partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, valutiamo il valore di $S(f, P)$: gli intervalli della partizione a cui è associato un numero irrazionale danno contributo nullo, quindi si possono contare solo quelli ai quali è associato un numero razionale. Vale sicuramente la stima:

$$S(f, P) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon$$

Ma allora la somma dista da 0 meno di ϵ : l'integrale esiste e vale 0.

Diamo ora un esempio di una classe di funzioni R^* -integrabili ma non sommabili secondo Lebesgue, cioè funzioni che non sono assolutamente integrabili ma per le quali esiste finito l'integrale secondo Henstock-Kurzweil.

² R^* sta per Riemann generalizzato.

Esempio. Ogni serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ convergente dà luogo a una funzione $\mathbb{R}^*$ -integrabile su $[0, 1]$. Sia $c_k = 1 - \frac{1}{2^k}$; definiamo $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ come:

$$f(x) = 2^k a_k \text{ per } x \in [c_{k-1}, c_k], \quad x \neq 1$$

$$f(1) = 0$$

Chiamato A il valore della sommatoria $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, cerchiamo di dimostrare che $\int_I f(x)dx$ esiste e vale A : dato $\epsilon > 0$, che supporremo anche minore di 1 per semplicità, vogliamo trovare un gauge δ_ϵ tale che, per ogni partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, valga la stima $|S(f, P) - A| \leq \epsilon$.

Chiamo E l'insieme

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} c_n \right) \cup 1$$

Poiché la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente, il resto della serie tende a 0: esiste un valore $l(\epsilon)$ tale che $|\sum_{i=k}^{\infty} a_k| < \epsilon$ per ogni $k \geq l$; inoltre, la successione $(a_n)_n$ deve essere infinitesima, quindi esiste $n(\epsilon)$ tale che $|a_k| < \epsilon$ per ogni $k \geq n$; sia $m = \max\{l, n\}$.

Sia $M = \max\{1, \sup\{|a_k| : k \in \mathbb{N}\}\}$.

Definisco

$$\delta_\epsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \text{dist}(x, E) & \text{per } x \notin E \\ \frac{\epsilon}{4^{k+1}M} & \text{per } x = c_k \\ \frac{1}{2^{m(\epsilon)}} & \text{per } x = 1 \end{cases}$$

Prendiamo ora una partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine: cominciamo osservando che 1 deve essere il tag dell'intervallo finale $[x_{n-1}, x_n]$: infatti, sicuramente tale tag non può essere un punto $y \in [0, 1] \setminus E$, perché allora l'ampiezza dell'intervallo sarebbe minore della distanza di y da E e quindi l'intervallo sarebbe contenuto in $[0, 1] \setminus E$; non può nemmeno essere un c_k per qualche $k \in \mathbb{N}$, perché c_k dista da 1 più di $\delta_\epsilon(c_k)$ (usiamo la supposizione che $\epsilon < 1$), quindi concludiamo che il tag è 1.

Sia ora $\mu = \min\{k : c_k \in [x_{n-1}, x_n]\}$. Abbiamo che

$$1 - \frac{1}{2^{m(\epsilon)}} \leq x_{n-1} \leq c_\mu = 1 - \frac{1}{2^\mu}$$

da cui $m(\epsilon) \leq \mu$.

Ora notiamo che, per ogni $k < \mu$, il punto c_k deve essere un tag della partizione: infatti, ripetendo il ragionamento precedente, il tag dell'intervallo che contiene c_k non può appartenere a $[0, 1] \setminus E$ né a un c_j con $j \neq k$; l'unica possibilità, oltre a c_k , sarebbe 1, ma poiché $k < \mu$ 1 non può appartenere a tale intervallo.

Dato che i punti c_j per $j = 1, \dots, \mu - 1$ sono tag, possiamo dividere gli intervalli in cui sono contenuti in modo che ognuno di essi sia l'estremo di due intervalli: la sommatoria resta uguale e quindi la partizione nuova è equivalente a quella di partenza. Supponiamo quindi che ognuno di questi punti appaia in due intervalli della partizione.

Ci sono due casi possibili:

Caso 1: $c_\mu = x_{n-1}$.

Cominciamo con il considerare il contributo dato alla somma di Riemann dagli intervalli della partizione fino a c_μ . Poiché abbiamo supposto che ogni punto c_k per $k = 1, \dots, \mu - 1$ fosse l'estremo di due intervalli, possiamo raggruppare gli intervalli considerando, per ogni k , gli intervalli della partizione contenuti in $[c_{k-1}, c_k]$:

$$[c_{k-1}, x_r], \dots [x_s, c_k]$$

Chiamiamo T_k il contributo dato da questi intervalli alla somma di Riemann.

Fissato k , si ha che $f(t_r) = \dots = f(t_{s-1}) = 2^k a_k$, mentre il tag di $[x_s, c_k]$ deve essere c_k e $f(c_k) = 2^{k+1} a_{k+1}$. Il contributo T_k varrà quindi

$$T_k = 2^k a_k (x_s - c_{k-1}) + 2^{k+1} a_{k+1} (c_k - x_s)$$

Sostituendo $(x_s - c_{k-1}) = (x_s - c_k) + (c_k - c_{k-1}) = (x_s - c_k) + \frac{1}{2^k}$:

$$T_k = a_k (1 - 2^k (c_k - x_s)) + (2^{k+1} a_{k+1} (c_k - x_s)) \leq a_k + (2^{k+1} a_{k+1} (c_k - x_s))$$

da cui, svolgendo la moltiplicazione, portando a sinistra a_k e utilizzando la disuguaglianza triangolare:

$$|T_k - a_k| \leq |a_k 2^k (c_k - x_s)| + |2^{k+1} a_{k+1} (c_k - x_s)| \leq 2^{k+1} \cdot M \cdot (c_k - x_s)$$

dove abbiamo usato il fatto che $M \geq |a_k|$ per ogni k . Poiché abbiamo scelto $\delta_\epsilon(c_k) = \frac{\epsilon}{4^{k+1} \cdot M}$ e la partizione è $\delta_\epsilon(x)$ -fine, abbiamo $(c_k - x_s) \leq \frac{\epsilon}{4^{k+1} \cdot M}$ e quindi

$$|T_k - a_k| \leq 2^{k+1} \cdot M \cdot \frac{\epsilon}{4^{k+1} \cdot M} \leq \frac{\epsilon}{2^k + 1}$$

Poiché nell'ultimo intervallo il tag assume valore 0, abbiamo che

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^{\mu-1} T_k$$

quindi, ricordando che $m(\epsilon) \leq \mu$:

$$\begin{aligned} |S(f, P) - A| &\leq \left| \sum_{k=1}^{\mu-1} T_k - \sum_{k=1}^{\mu-1} a_k \right| + \left| \sum_{k=\mu}^{\infty} a_k \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\mu-1} |T_k - a_k| + \epsilon \leq \sum_{k=1}^{\mu-1} \frac{\epsilon}{2^k + 1} + \epsilon \leq 2 \cdot \epsilon \end{aligned}$$

Questo dimostra il primo caso.

Caso 2: $x_{n-1} < c_\mu$ In questo caso, si può applicare il ragionamento di prima per calcolare i contributi T_k per $k = 1 \dots \mu - 1$; va valutato a parte il contributo degli intervalli

$$[c_{\mu-1}, x_r], \dots [x_{n-2}, x_{n-1}]$$

Il valore di f nei tag di questi intervalli è sempre $2^\mu a_\mu$, quindi il contributo è

$$T_\mu = 2^\mu a_\mu \cdot (x_{n-1} - c_{\mu-1})$$

Ma essendo nel secondo caso $(x_{n-1} - c_{\mu-1}) < (c_\mu - c_{\mu-1})$, quindi

$$|T_\mu| \leq 2^\mu |a_\mu| \frac{1}{2^\mu} = |a_\mu| < \epsilon$$

utilizzando il fatto che $\mu \geq m(\epsilon)$ e quindi $|a_\mu| < \epsilon$. Usando la stima di prima:

$$|S(f, P) - A| \leq \left| \sum_{k=1}^{\mu-1} T_k - \sum_{k=1}^{\mu-1} a_k \right| + |T_\mu| + \left| \sum_{k=\mu}^{\infty} a_k \right| \leq 3 \cdot \epsilon$$

Dall'arbitrarietà di ϵ concludiamo che l'integrale esiste e vale quanto la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Osservazione. Quindi, ogni serie convergente ma non assolutamente convergente dà luogo a una funzione R^* -integrabile ma non assolutamente integrabile. In effetti, tutti i casi in cui una funzione è R^* -integrabile ma non Lebesgue-integrabile sono non assolutamente integrabili.

2.3 Proprietà di base dell'integrale di Henstock-Kurzweil

Dimostriamo alcune proprietà di base:

Teorema 1. *Sia $I = [a, b]$ un intervallo chiuso; siano f, g funzioni appartenenti a $R^*(I)$. Valgono le seguenti proprietà:*

1. *Se $f \geq 0$ su I , allora $\int_I f(t)dt \geq 0$.*
2. *$cf \in R^*(I)$ e $\int_I cf(t)dt = c \int_I f(t)dt$ per ogni $c \in \mathbb{R}$.*
3. *$f + g \in R^*(I)$ e $\int_I (f(t) + g(t))dt = \int_I f(t)dt + \int_I g(t)dt$*
4. *Se $f \leq g$ in I , allora $\int_I f(t)dt \leq \int_I g(t)dt$.*
5. *Se $|f| \in R^*(I)$, allora $|\int_I f(t)dt| \leq \int_I |f(t)| dt$.*

Dimostrazione. (1): Sicuramente, per ogni partizione P , ogni somma di Riemann $S(f, P)$ è maggiore o uguale a 0; siccome esiste una successione di somme di Riemann che tende al valore dell'integrale dalla definizione di integrabilità, si conclude che il limite (che coincide con il valore dell'integrale) deve essere maggiore o uguale a 0.

(2): Osserviamo intanto che l'uguaglianza è ovvia nel caso $c = 0$; supponiamo quindi $c \neq 0$. Sia dato $\mu > 0$; sia $\epsilon = \mu/|c|$. Sia δ_ϵ come nella definizione di integrabilità di f ; sia P una partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine.

$$\left| S(cf, P) - c \cdot \int_I f(t)dt \right| = \left| c \cdot \left(S(f, P) - \int_I f(t)dt \right) \right| \leq |c|\epsilon = \mu$$

Quindi la tesi è dimostrata.

(3): Sia dato $\epsilon > 0$. Siano $\delta_\epsilon^f, \delta_\epsilon^g$ gauge come nella definizione di integrabilità di f, g . Sia δ_ϵ il minimo tra i due gauge. Si ha che ogni partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine è anche $\delta_\epsilon^f(x)$ -fine e $\delta_\epsilon^g(x)$ -fine. Sia $P = \{([a_i, b_i], t_i)\}_{i=1}^n$ una partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine.

$$\begin{aligned} & \left| S(f+g, P) - \left(\int_I f(t)dt + \int_I g(t)dt \right) \right| = \\ & \left| \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)(f(t_i) + g(t_i)) - \left(\int_I f(t)dt + \int_I g(t)dt \right) \right| \leq \\ & \left| \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)f(t_i) - \int_I f(t)dt \right| + \left| \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)g(t_i) - \int_I g(t)dt \right| \leq 2 \cdot \epsilon \end{aligned}$$

Dunque la tesi è dimostrata.

(4): Sia $h = g - f$. Per (3), h è integrabile e $\int_I h(t)dt = \int_I g(t)dt - \int_I f(t)dt$; per (2) $\int_I -f(t)dt = -\int_I f(t)dt$; poiché h è positiva, per (1) si ha che $\int_I h(t)dt \geq 0$; quindi $\int_I g(t)dt - \int_I f(t)dt \geq 0$, da cui segue che $\int_I g(t)dt \geq \int_I f(t)dt$.

(5): Poiché $-|f| \leq f \leq |f|$, si può dedurre da (4) che

$$\int_I -|f(x)|dx \leq \int_I f(x)dx \leq \int_I |f(x)|dx$$

Poiché, da (2), $\int_I -|f(x)|dx = -\int_I |f(x)|dx$, si ottiene

$$-\int_I |f(x)|dx \leq \int_I f(x)dx \leq \int_I |f(x)|dx$$

che equivale a dire:

$$\left| \int_I f(x)dx \right| \leq \int_I |f(x)|dx$$

□

Osservazione. In generale, l'integrabilità di f non garantisce l'integrabilità di $|f|$, come mostrato dall'esempio dato dalle successioni convergenti non assolutamente, quindi l'integrabilità di $|f|$ è un'ipotesi necessaria.

2.4 Integrabilità delle funzioni nulle quasi ovunque

Ci preoccupiamo ora di mostrare che l'integrale coincide su funzioni uguali quasi ovunque. Questo fatto, oltre a fornire un'ampia gamma di funzioni integrabili (quelle nulle quasi ovunque), può servire, per esempio, a garantire la buona definizione in spazi analoghi agli spazi L^p .

Sia μ la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$; usiamo la seguente caratterizzazione degli insiemi di misura di Lebesgue nulla:

Dato un sottoinsieme E di $\mathbb{R}$, $\mu(E) = 0$ se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un insieme numerabile di intervalli aperti $\{J_i\}_{i=1}^\infty$ tali che costituiscano un ricoprimento aperto di E e $\sum_{i=1}^\infty \mu(J_i) \leq \epsilon$.

Osservazione. Questa caratterizzazione garantisce anche la misurabilità di questi insiemi, della quale quindi non ci si deve preoccupare.

L'integrabilità di funzioni nulle al di fuori di un insieme di misura nulla è garantita dal seguente teorema.

Teorema 2. *Sia $\psi : [a, b] \subset \mathbb{R}$ una funzione nulla al di fuori di un insieme Z di misura nulla. Allora, ψ è R^* -integrabile e $\int_a^b \psi(x)dx = 0$.*

Dimostrazione. Sia dato $\epsilon > 0$: prendiamo, al variare di m in $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, gli insiemi Z_m composti dagli elementi x in cui $m - 1 < |\psi(x)| \leq m$: questi saranno sicuramente di misura nulla, essendo sottoinsiemi di Z . Per ogni m possiamo trovare quindi un ricoprimento $\{J_{m,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ costituito da intervalli la sommatoria delle misure dei quali è minore di $\frac{\epsilon}{2^m \cdot m}$.

Ora vogliamo definire un gauge che sia abbastanza fine sui punti dell'insieme Z : prendiamo innanzitutto $\delta_\epsilon(x) = 1$ per $x \notin Z$ e concentriamoci sui valori da assegnare al gauge per gli elementi x in Z :

Se $x \in Z$, allora sicuramente $x \in Z_m$ per qualche $m \in \mathbb{N}$; trovato tale m , x deve inoltre essere contenuto in qualche aperto $J_{m,k}$ del ricoprimento di Z_m : definiamo $\delta_\epsilon(x)$ come un qualsiasi valore tale che la palla chiusa di raggio $\delta_\epsilon(x)$ e centro x sia contenuta in $J_{m,k}$. Abbiamo quindi definito il gauge su tutto I ; resta da vedere che ogni partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine dà luogo a una sommatoria di Riemann minore di ϵ , in modo tale da concludere che l'integrale esiste e vale 0.

Prendiamo una partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine: come prima, gli intervalli il cui tag è all'esterno di Z non danno contributo, mentre il resto degli intervalli si può raggruppare a seconda dell'insieme Z_m in cui ricade il tag: fissato m , prendendo i contributi degli intervalli il cui tag, che chiameremo t , ricade in Z_m , si nota che $|\psi(t)| \leq m$ per ognuno di questi termini e inoltre la lunghezza degli intervalli, che non si sovrappongono, è stimata da quella della sommatoria degli aperti del ricoprimento, che era minore o uguale a $\frac{1}{2^m \cdot m}$; dunque il contributo, in valore assoluto, è minore o uguale a $m \cdot \frac{\epsilon}{2^m \cdot m} = \frac{\epsilon}{2^m}$; sommando sugli m e usando la disuguaglianza triangolare, si ottiene che il valore in modulo della somma è minore o uguale a ϵ , da cui si deduce che l'integrale esiste e vale 0. $\square$

Osservazione. Possiamo concludere in particolare che l'integrale coincide per funzioni uguali quasi ovunque e che l'integrabilità di una funzione garantisce l'integrabilità di tutte le funzioni uguali quasi ovunque a tale funzione.

3 Il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Dimostreremo ora un analogo del Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale all'interno della teoria dell'integrazione di Henstock-Kurzweil; mostreremo che le ipotesi entro le quali il teorema vale sono più deboli di quelle richieste nelle teorie dell'integrazione di Riemann e Lebesgue. Come esempio di motivazione, si consideri la funzione f , definita sull'intervallo $[0, 1]$ nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Questa funzione ammette primitiva ovunque (anche in 0); in effetti è stata ricavata derivando la funzione F :

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Si può infatti verificare che la derivata di F in 0 esiste e vale effettivamente 0.

La funzione f non è limitata, quindi, sicuramente, non è Riemann-integrabile su $[0, 1]$, anche se ammette primitiva. In effetti non è nemmeno assolutamente integrabile vicino a 0, e quindi non è Lebesgue-integrabile: operando la sostituzione $y = 1/x^2$, si ottiene che l'integrabilità della funzione f su $[0, 1]$ è equivalente a quella della funzione $g(y) = \frac{\sin y}{y}$ sull'intervallo $[1, +\infty]$, che non è integrabile secondo Lebesgue. Vedremo che è invece integrabile secondo Henstock-Kurzweil su $[0, 1]$ e che, per calcolare l'integrale, si può applicare il Teorema fondamentale del Calcolo, ottenendo che l'integrale $\int_0^1 f(x)dx$ vale $\sin(1)$.

3.1 Integrabilità di funzioni che ammettono primitiva

Notazione. Vogliamo distinguere tre tipi di insiemi di misura (di Lebesgue) nulla: gli insiemi finiti, che indicheremo con il prefisso $f-$, gli insiemi numerabili, che indicheremo con $c-$ (da *countable*) e gli insiemi di misura nulla in generale, che indicheremo con $a-$ (da *almost everywhere*).

Definizione 6. Data una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, diciamo che una funzione $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una *primitiva* di f se F è derivabile in I e $F'(x) = f(x) \forall x \in I$.

Se F è derivabile quasi ovunque, diciamo che F è una *a-primitiva* (rispettivamente *c-primitiva* o *f-primitiva*) di f in I se F è continua e $F'(x) = f(x)$ quasi ovunque (rispettivamente, a meno di un insieme numerabile o finito di punti) su I . Chiamiamo l'insieme in cui non si richiede che F sia la primitiva di f *insieme eccezionale*.

Definizione 7. Se f è $\mathbb{R}^*$ -integrabile su I , preso $u \in I$, definiamo la funzione $F_u(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ come segue:

$$F_u(x) = \int_u^x f(t)dt$$

Chiamiamo questa funzione *funzione integrale* di f con base u ; nel caso in cui la base sia l'estremo sinistro dell'intervallo, ometteremo di specificarlo e scriveremo semplicemente F .

Per dimostrare il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, ci serviremo del seguente lemma :

Lemma 2 (Straddle). ³ Sia I un intervallo compatto e $t \in I$; sia $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile nel punto t . Allora, per ogni $\epsilon > 0$, esiste $\delta_\epsilon(t)$ tale che per ogni $u, v \in I$ con $t - \delta_\epsilon(t) \leq u \leq t \leq v \leq t + \delta_\epsilon(t)$ vale:

$$|f(v) - f(u) - f'(t)(v - u)| \leq \epsilon(v - u)$$

³Questo lemma è noto come "straddle lemma", ossia "a cavalcioni".

Dimostrazione. Fissiamo $\epsilon > 0$. Dalla definizione di derivabilità in t , esiste $\delta_\epsilon(t) > 0$ tale che per ogni z con $|z - t| \leq \delta_\epsilon(t)$ vale

$$\left| \frac{f(z) - f(t)}{z - t} - f'(t) \right| \leq \epsilon$$

da cui

$$|f(z) - f(t) - f'(t)(z - t)| \leq \epsilon|z - t|$$

Applicando questa disuguaglianza a u, v come nell'ipotesi e sottraendo i risultati ottenuti:

$$|f(v) - f(u) - f'(t)(v - u)| \leq \epsilon(v - t) + \epsilon(t - u) = \epsilon(v - u)$$

che è ciò che si intendeva dimostrare. $\square$

Osservazione. Il lemma vale per t fissato; si può costruire un gauge $\delta_\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa la proprietà del lemma in ogni punto uniformemente rispetto a ϵ .

Esponiamo ora una versione del Teorema Fondamentale del Calcolo che vale per le funzioni che ammettono una primitiva (ovunque):

Teorema 3 (Teorema Fondamentale del Calcolo Integrabile I). *Dato $I = [a, b]$, una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ che ammetta una primitiva F è R^* -integrabile e vale la relazione:*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

Dimostrazione. Mostriamo che f è R^* -integrabile: scelto $\epsilon > 0$, per lo Straddle Lemma, esiste $\delta_\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ come nell'osservazione. Allora, presa una partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine $P = (\{[x_{i-1}, x_i], t_i\})_{i=1}^n$ vale:

$$|F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(t_i)(x_i - x_{i-1})| < \epsilon(x_i - x_{i-1})$$

per ogni tag e intervallo della partizione. Ora, consideriamo

$$\left| \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(t_i)(x_i - x_{i-1})) \right| = |F(b) - F(a) - S(f, P)| \leq \epsilon(b - a)$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza triangolare per stimare la sommatoria con la sommatoria dei moduli.

Poiché ϵ e la partizione P sono arbitrari e $(b - a)$ è un valore costante, si ha che f è R^* -integrabile su I e il suo integrale vale $F(b) - F(a)$. $\square$

Diamo ora un esempio di una funzione derivabile ovunque tranne in un punto per la quale vale il Teorema Fondamentale del Calcolo.

Esempio. Sia $I = [0, 1]$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ se $x \neq 0$ e $f(0) = 0$. Allora, $G(x) = 2\sqrt{x} : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una f-primitiva di f con l'eccezione di 0. Mostriamo che vale il Teorema Fondamentale del Calcolo: su $(0, 1]$, scegliamo $\delta_\epsilon : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ usando lo Straddle Lemma. Poniamo poi $\delta_\epsilon(0) = \frac{\epsilon^2}{4}$. Prendiamo una partizione $P = \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ δ_ϵ -fine; si danno due casi: se 0 non appartiene ai punti in cui si valuta la f , si può rifare il conto visto nel Teorema Fondamentale del Calcolo⁴; consideriamo quindi il caso in cui 0 è il punto scelto per il primo intervallo della partizione, cioè $t_1 = 0$. Poiché $f(0) = 0$, abbiamo

$$S(f, P) = \sum_{n=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{n=2}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1})$$

Sappiamo che $x_1 \leq \frac{\epsilon^2}{4}$ per la scelta del gauge; sul resto della somma di Riemann si può ripetere il conto fatto nella dimostrazione del Teorema Fondamentale del Calcolo: si ottiene quindi che

$$\left| G(1) - G(x_1) - \sum_{n=2}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \leq \epsilon(1 - x_1) \leq \epsilon$$

Dalla scelta del gauge, sappiamo anche che

$$|G(x_1) - G(0)| \leq \epsilon$$

perché $G(\frac{\epsilon^2}{4}) = \epsilon$ e G è una funzione crescente; applicando la disuguaglianza triangolare alle due disuguaglianze ottenute e ricordando che il primo termine della somma di Riemann è nullo, si ha quindi

$$|G(1) - G(0) - S(f, P)| \leq 2\epsilon$$

quindi l'integrale esiste e vale $G(1) - G(0) = 2$.

L'esempio è interessante anche per il fatto che non c'è bisogno di ricorrere a metodi come l'integrale improprio, anche se la funzione integranda non è limitata.

Si nota anche che, come ci si aspetta, il ragionamento non funziona più per funzioni non sommabili secondo Lebesgue o per le quali l'integrale improprio diverge: per esempio, se si scegliesse $f(x) = \frac{1}{x^2}$, si avrebbe che una primitiva, per esempio $F(x) = -\frac{1}{x}$, non può essere estesa con continuità in 0 e anzi, non è limitata, quindi non si può fare alcuna stima sull'errore commesso omettendo il primo intervallo nella partizione.

Il risultato che segue generalizza l'esempio precedente, nel quale c'era un solo punto di discontinuità:

⁴Infatti, lo Straddle Lemma richiede la derivabilità solo nel punto in cui la funzione è valutata.

Teorema 4 (Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale I*). *Sia $I = [a, b]$ un intervallo compatto; sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione che ammette una c-primitiva F su I . Allora, f è R^* -integrabile su I e vale:*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Dimostrazione. L'insieme eccezionale di punti x_i in cui non si richiede che $F'(x_i) = f(x_i)$ è numerabile per ipotesi: indicizziamo i punti con una mappa biiettiva su $\mathbb{N}$ e indichiamoli con $\{c_k\}_{k=1}^{+\infty} = E$. Supponiamo che $f(c_k) = 0 \forall k \in \mathbb{N}$: se così non fosse, f sarebbe uguale quasi ovunque a una funzione con tale proprietà e quindi l'integrabilità e il valore dell'integrale coinciderebbero con quest'ultima.

Su tutti gli altri punti F è derivabile: fissato $\epsilon > 0$, scelgo $\delta_\epsilon(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ come nello Straddle Lemma su $I \setminus \{c_k\}_{k=1}^{+\infty}$; nei punti $\{c_k\}_{k=1}^{+\infty}$ usiamo la continuità di F ⁵ e troviamo $\delta_\epsilon(c_k)$ tale che per ogni z che soddisfa $|z - c_k| \leq \delta_\epsilon(c_k)$ vale $|F(z) - F(c_k)| < \frac{\epsilon}{2^{k+2}}$.

Sia ora P una partizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine: consideriamo gli intervalli $[x_i, x_{i+1}]$ per i quali $t_i \in E$. Si ha, allora, $t_i = c_k$ per qualche $k \in \mathbb{N}$; quindi:

$$\begin{aligned} & |F(x_{i+1}) - F(x_i) - f(c_k)(x_{i+1} - x_i)| \leq \\ & |F(x_{i+1}) - F(c_k)| + |F(x_i) - F(c_k)| + |f(c_k)(x_{i+1} - x_i)| \leq \\ & \frac{\epsilon}{2^{k+2}} + \frac{\epsilon}{2^{k+2}} + 0 = \frac{\epsilon}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

Un punto c_k può essere punto di valutazione al massimo per due intervalli (se sono confinanti e c_k è il punto in comune), quindi è necessario usare questa stima al più due volte per ogni k : l'errore commesso è dunque minore o uguale a $2 \cdot \frac{\epsilon}{2^{k+1}} = \frac{\epsilon}{2^k}$. Si ha quindi:

$$\sum_{t_i \in E} |F(x_{i+1}) - F(x_i) - f(t_i)(x_{i+1} - x_i)| \leq \epsilon$$

Per lo Straddle Lemma si ha inoltre, per $t_i \notin E$:

$$\sum_{t_i \notin E} |F(x_{i+1}) - F(x_i) - f(t_i)(x_{i+1} - x_i)| \leq \epsilon \sum_{t_i \notin E} (x_{i+1} - x_i) \leq \epsilon(b - a)$$

Quindi:

$$|F(b) - F(a) - S(f, P)| \leq \epsilon(1 + (b - a))$$

Dall'arbitrarietà di ϵ concludiamo che l'integrale esiste e vale $F(b) - F(a)$. $\square$

Ci si può chiedere se l'ipotesi di ammettere una c-primitiva possa essere sostituita dalla richiesta di ammettere una a-primitiva, ovvero una primitiva quasi ovunque.

⁵Si ricorda che nella definizione di c-primitiva è richiesta la continuità anche nei punti eccezionali.

Per mostrare che le ipotesi, in questo senso, sono minimali, costruiamo un controesempio, ovvero una funzione che ammette primitiva a meno di un insieme nullo ma non numerabile.

Esempio. Cominciamo introducendo l'insieme di Cantor, costruito come intersezione di insiemi definiti induttivamente: Si costruisce C_1 trisecando l'intervallo $[0, 1]$ e considerando le due parti laterali; l'insieme C_n si costruisce dall'insieme C_{n-1} applicando il metodo di trisezione a tutti gli intervalli che compongono C_n ; infine, l'insieme di Cantor C è dato da $C = \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$.

Questo insieme può essere descritto in modo più diretto come l'insieme dei numeri in $[0, 1]$ nel cui sviluppo ternario come somma di potenze di 3 non compare il numero 2.

L'insieme di Cantor è nullo, infatti l' n -esimo insieme C_n ha misura $1 - \frac{1}{3} \cdot \sum_{i=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^i$, perché sono stati tolti 2^{n-1} intervalli di lunghezza $\frac{1}{3^n}$; questa quantità tende a 0. Possiamo concludere che riusciamo a trovare ricoprimenti aperti di C la cui somma delle lunghezze è piccola a piacere, e che quindi C ha misura nulla.

Si mostra che l'insieme di Cantor non è numerabile con un procedimento diagonale: supponiamo per assurdo che lo sia: $C = \{a_1, a_2, \dots\}$. a_1 apparterrà a uno degli intervalli che compongono C_1 ; scelgo l'altro intervallo I_1 . A sua volta, visto in C_2 , I_1 conterrà due intervalli, dei quali almeno uno non contiene a_2 ; continuando in questo modo, costruisco induttivamente una catena di intervalli "inscatolati": come visto nel lemma di Cousin, concludo che esiste un elemento a che appartiene a $\bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$. Per ogni i in $\mathbb{N}$, $a_i \neq a$: infatti, $a \in I_i$ mentre $a_i \notin I_i$; concludo quindi che C non poteva essere costituito solamente dai punti $\{a_i : i \in \mathbb{N}\}$, ottenendo un assurdo.

Partendo da questo insieme, si costruiscono induttivamente delle funzioni f_n in questo modo:

f_1 è la funzione lineare a tratti che è costante di valore $1/2$ sull'intervallo tolto da I per costruire C_1 , vale 0 in 0 e 1 in 1; la funzione f_n si costruisce da f_{n-1} lasciando inalterate le parti in cui è costante e procedendo in modo analogo a quanto fatto per costruire f_1 (con riscalazioni opportune) sugli intervalli che sono tolti nel passare da C_{n-1} a C_n .

Nello spazio $(C^0([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$, la successione $\{f_n\}$ è di Cauchy: infatti, due funzioni consecutive distano $1/2^n$ e quindi la differenza tra due funzioni arbitrariamente grandi è stimata dal resto della serie convergente $\sum_{i=0}^{\infty} 1/2^i$, che quindi tende a 0. Dalla completezza di $(C^0([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$ concludiamo che il limite F delle funzioni f_n esiste ed è una funzione continua; questa funzione è detta scala di Cantor. Per costruzione F è costante al di fuori dell'insieme di Cantor, nel quale invece non ammette derivata: è quindi una a-primitiva della funzione nulla. D'altra parte, $F(1) - F(0) = 1$, mentre $\int_I 0 dx = 0$.

4 Caratterizzazione delle funzioni integrali

Procediamo ora indagando quali funzioni F possono essere funzioni integrali per qualche funzione integrabile f e in quali casi F è una primitiva di f ; l'obiettivo di

questa seconda parte sarà quello di dimostrare un teorema di caratterizzazione delle funzioni integrali nella teoria di Henstock-Kurzweil. Nel caso della teoria di Lebesgue, la caratterizzazione è data dalle funzioni assolutamente continue; vedremo che nel nostro caso si può indebolire l'ipotesi. Infine, si darà un'idea di come questo teorema di caratterizzazione possa essere usato per mostrare che ogni funzione integrabile secondo Lebesgue lo è anche secondo Henstock-Kurzweil.

4.1 Il lemma di Henstock

Per raggiungere il risultato di caratterizzazione, ci serviremo di un lemma che permette di estrarre sottoinsiemi di una partizione garantendo la stessa distanza dall'integrale calcolato sugli intervalli scelti.

Introduciamo qualche definizione relativa al concetto di sottopartizione:

Definizione 8. Una *sottopartizione* P_0 di un intervallo I è un insieme finito di intervalli $\{J_i\}_{i=1}^s$ che non si sovrappongono, ovvero: dati $i, k \in \{1, \dots, s\}$, $i \neq j$, l'intersezione $J_i \cap J_k$ contiene al più un elemento. Chiamiamo $U(P_0)$ l'insieme $\cup_{i=1}^s J_i$.

Una *sottopartizione taggata* $P_0 = \{(J_i, t_i)\}_{i=1}^s$ è una sottopartizione con la scelta di un punto t_i per ogni intervallo della sottopartizione.

Dato un gauge δ su I e una sottopartizione taggata P_0 di I , diremo che $P_0 = \{(J_i, t_i)\}_{i=1}^s$ è $\delta(x)$ -fine se la lunghezza di J_i è minore del valore $\delta(t_i)$ per ogni $i = 1, \dots, s$.

Dato un sottoinsieme $E \subseteq I$ e un gauge δ su E , diremo che una partizione o sottopartizione P è $(\delta(x), E)$ -fine se è $\delta(x)$ -fine e inoltre tutti i tag appartengono a E .

Data una funzione f definita su I , definiamo la somma di Riemann sulla sottopartizione P_0 come $\sum_{i=1}^s l(J_i)f(t_i)$

Il lemma di Henstock afferma che le somme di Riemann su una sottopartizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine distano meno di ϵ dall'integrale sulla sottopartizione, dove ϵ e δ_ϵ sono gli stessi della definizione di funzione R^* -integrabile su tutto l'intervallo. Diamo l'enunciato:

Lemma 3 (Henstock). *Sia f integrabile su I ; dato $\epsilon > 0$, sia δ_ϵ un gauge su I tale che, per ogni partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, $|S(f, P) - \int_I f(x)dx| < \epsilon$; allora, data una sottopartizione P_0 $\delta_\epsilon(x)$ -fine, vale la disuguaglianza:*

$$\left| S(f, P_0) - \int_{U(P_0)} f(x)dx \right| < \epsilon$$

Il lemma non è banale, perché ci si potrebbero aspettare dei fenomeni di cancellazione nei quali la somma converge soltanto "in grande", per esempio nel caso di integrali convergenti non assolutamente.

Dimostrazione. Sia dato $\epsilon > 0$; sia δ_ϵ un gauge ottenuto dalla definizione di funzione R^* -integrabile. Sia ora $P_0 = \{(J_i, t_i)\}_{i=1}^s$ una sottopartizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine.

Completiamo P_0 ad una partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine di I , aggiungendo $K_1, \dots, K_m$ intervalli. Poiché f è integrabile sugli intervalli K_n , dato $\alpha > 0$ qualsiasi, esiste un gauge $\delta_{\alpha,n}$ su ogni K_n tale che, data Q_n partizione di K_n $\delta_{\alpha,n}$ -fine:

$$\left| S(f, Q_n) - \int_{K_n} f(x) dx \right| \leq \alpha$$

Prendendo $\alpha = \mu/m$, dove m è il numero di intervalli aggiunti alla sottopartizione e μ è un qualsiasi numero maggiore di 0, per ogni intervallo K_n vale la stima:

$$\left| S(f, Q_n) - \int_{K_n} f(x) dx \right| \leq \frac{\mu}{m}$$

Possiamo assumere che $\delta_{\alpha,n} < \delta_\epsilon$ sul dominio di definizione, perché se non lo fosse potremmo considerare il minimo tra i due gauge; quindi chiedere che le sottopartizioni siano $\delta_{\alpha,n}$ -fini per ogni n assicura che la partizione globale sia δ_ϵ -fine.

Vale la relazione

$$S(f, P) = S(f, P_0) + S(Q_1, f) + \dots + S(Q_m, f)$$

Ora, dall'additività dell'integrale, abbiamo che

$$\int_I f(x) dx = \int_{U(P_0)} f(x) dx + \int_{K_1} f(x) dx + \dots + \int_{K_m} f(x) dx$$

Quindi:

$$\begin{aligned} & \left| S(f, P_0) - \int_{U(P_0)} f(x) dx \right| = \\ & \left| S(f, P) - \int_I f(x) dx - \left(\sum_{i=1}^m \left(S(f, Q_i) - \int_{K_i} f(x) dx \right) \right) \right| \leq \\ & \sum_{i=1}^m \left| S(f, Q_i) - \int_{K_i} f(x) dx \right| - \left| S(f, P) - \int_I f(x) dx \right| \leq \\ & \epsilon + m \cdot (\mu/m) = \epsilon + \mu \end{aligned}$$

Dall'arbitrarietà di μ segue la tesi. $\square$

Spesso, nel controllare sommatorie, è più comodo applicare il seguente corollario immediato:

Corollario 1. *Sia f integrabile su I ; dato $\epsilon > 0$, sia δ_ϵ un gauge su I tale che, per ogni partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, $|S(f, P) - \int_I f(x) dx| < \epsilon$; allora, data una sottopartizione P_0 $\delta_\epsilon(x)$ -fine, vale la disuguaglianza:*

$$\sum_{i=1}^n \left| f(x_i) l(J_i) - \int_{J_i} f(x) dx \right| < 2 \cdot \epsilon$$

Dimostrazione. Usando l'additività dell'integrale,

$$\int_{U(P_0)} f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{J_i} f(x)dx$$

⁶ Quindi si può raggruppare la sommatoria ottenuta dal lemma di Henstock in due parti: i termini per i quali $f(x_i)l(J_i) - \int_{J_i} f(t)dt \leq 0$ e quelli per i quali $f(x_i)l(J_i) - \int_{J_i} f(t)dt > 0$; utilizzando nuovamente il lemma di Henstock su queste due sottopartizioni e usando il fatto che hanno segno omogeneo, si ottiene la tesi. $\square$

4.2 Proprietà e caratterizzazione della funzione integrale

Dimostriamo ora una serie di fatti sulle funzioni integrali; il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere una caratterizzazione delle funzioni integrali secondo Henstock-Kurzweil.

Teorema 5. *Sia $f \in R^*(I)$, con $I = [a, b]$ intervallo chiuso; sia $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ la sua funzione integrale. Allora F è continua in I .*

Dimostrazione. Mostriamo che F è continua a destra in ogni punto di $[a, b]$. Sia $c \in [a, b]$: fissato $\epsilon > 0$, scegliamo il gauge δ_ϵ dalla definizione di funzione integrabile; da questo, costruiamo il gauge

$$\delta'(x) = \begin{cases} \delta_\epsilon(x) & \text{se } x \neq c \\ \min\{\delta_\epsilon(c), \epsilon/(|f(c)| + 1)\} & \text{se } x = c \end{cases}$$

Ogni sottopartizione $\delta'(x)$ -fine è anche $\delta_\epsilon(x)$ -fine; preso $h > 0$ tale che $h < \delta'(c)$, consideriamo la sottopartizione composta soltanto da $([c, c+h], c)$. Per il Lemma di Henstock,

$$\left| f(c) \cdot h - \int_c^{c+h} f(x)dx \right| < \epsilon$$

Da qui, per la disuguaglianza triangolare e dal fatto che $0 < h < \epsilon/(|f(c)| + 1)$

$$|F(c+h) - F(c)| = \left| \int_c^{c+h} f(x)dx \right| \leq \epsilon + |f(c) \cdot h| \leq 2 \cdot \epsilon$$

Quindi $\delta'(c)$ è il valore richiesto dalla definizione di continuità per $\epsilon/2$.

Con un argomento simmetrico si verifica che F è continua a sinistra in $(a, b]$; si conclude quindi che F è continua in $[a, b]$. $\square$

Ora vogliamo mostrare che un integrale indefinito F di una funzione integrabile f è una a-derivata di f .

⁶Ricordiamo che, data una sottopartizione P_0 , l'insieme $U(P_0)$ è l'unione di tutti gli intervalli appartenenti a P_0 .

Osserviamo che non si può richiedere che una funzione integrale sia, in generale, una c-primitiva o una f-primitiva dell'integranda: per vederlo, basta considerare la funzione caratteristica χ dell'insieme di Cantor, che avrà funzione integrale identicamente nulla; la funzione nulla non è una primitiva di χ sull'insieme di Cantor, che è nullo ma non numerabile.

Per farlo ci servirà un risultato su un tipo particolare di ricoprimenti, detti di Vitali:

Definizione 9. Un ricoprimento di Vitali di un insieme $E \subseteq [a, b]$ è una collezione di intervalli chiusi F contenuti in $[a-1, b+1]$ con la seguente proprietà:

$$\forall x \in E : \forall s > 0 : \exists J \in F : x \in J \text{ e } 0 < l(J) < s.$$

Teorema 6. Sia $E \subseteq [a, b]$, F un ricoprimento di Vitali di E . Dato $\epsilon > 0$, esistono $I_1, \dots, I_p$ intervalli disgiunti di F e un insieme numerabile $\{J_i : i \geq p+1\}$ di intervalli chiusi tali che siano verificate le condizioni:

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^p I_i \cup \bigcup_{i=p+1}^{\infty} J_i \text{ e } \sum_{i=p+1}^{\infty} l(J_i) < \epsilon$$

Dimostrazione. Usiamo un procedimento induttivo per costruire una successione di intervalli $(I_i)_i$ contenuti in F . Come base dell'induzione, prendiamo un intervallo arbitrario I_1 in F .

Supponiamo che siano stati scelti i primi r intervalli $I_1, \dots, I_r$. Se $E \subseteq \bigcup_{i=1}^r I_i$, allora potrei prendere $J_i = \emptyset$ per ogni $i > r$, soddisfacendo la tesi del teorema: supponiamo quindi che ciò non accada per nessun $r \in \mathbb{R}$. Sia F_r l'insieme degli intervalli I in F che contengono punti di E e sono disgiunti dagli intervalli $I_1, \dots, I_r$; sia λ_r l'estremo superiore delle lunghezze degli intervalli in F_r . Scelgo I_{r+1} tale che $2 \cdot l(I_{r+1}) \geq \lambda_r$.

Seguendo questo schema, ottengo una successione di intervalli chiusi $(I_i)_i$. Per esserne certi, bisogna dimostrare che l'insieme F_r non è mai vuoto: sicuramente, per ogni r , esiste almeno un punto x in E che non è contenuto negli intervalli precedenti, per la supposizione fatta in precedenza; inoltre è ben definita e maggiore di 0 la distanza di x dall'unione degli intervalli $K = \bigcup_{i=1}^r I_i$, perché K è un insieme compatto (unione finita di chiusi e limitati) e x non appartiene a K . Poiché F è un ricoprimento di Vitali, esiste un intervallo I che contiene x e la cui ampiezza è minore della metà della distanza di x ; questo intervallo appartiene a F_r , che quindi non è vuoto.

Sia $(I_i)_i$ una successione costruita in questa maniera. Poiché gli intervalli sono disgiunti e contenuti in $[a-1, b+1]$, si ha, dall'additività e dalla monotonia della misura di Lebesgue: $\sum_{j=1}^{\infty} l(I_j) \leq b - a + 2$. In particolare, è una serie convergente, quindi il resto deve tendere a 0. Sia dato $\epsilon/5 > 0$: esiste $p(\epsilon)$ tale che $\sum_{j=p+1}^{\infty} l(I_j) < \epsilon/5$.

Sia $D_p = E \setminus \bigcup_{j=1}^p I_j$; sia $x \in D_p$. Deve esistere un intervallo non degenere $I_x \in F_p$ tale che $x \in I_x$: esiste la distanza d di x da $\bigcup_{i=1}^p I_i$; poiché F è un ricoprimento di Vitali, deve esistere un intervallo I_x in F (e quindi non degenere) con $x \in I_x$ di lunghezza minore di d , quindi che appartiene a F_p .

Vogliamo mostrare che esiste $n > p$ tale che $I_x \cap I_n \neq \emptyset$: per assurdo, I_x sia disgiunto da ogni intervallo I_n con $n > p$. Allora, I_x deve appartenere a F_n per ogni n . Ma l'estremo superiore delle lunghezze di F_r è stimato dal doppio della lunghezza di I_{r+1} ; questa è l' $r+1$ -esimo termine di una serie convergente, quindi deve tendere a 0 per $r \rightarrow \infty$; allora anche l'estremo superiore delle lunghezze degli intervalli deve tendere a 0 per $r \rightarrow \infty$; poiché $I_x \in F_n$ per ogni n , si avrebbe che $l(I_x) = 0$: assurdo.

Sia quindi $n(x)$ il minimo per il quale $I_x \cap I_{n(x)} \neq \emptyset$; sia $y \in I_x \cap I_{n(x)}$. Essendo $n(x)$ il minimo per il quale l'intersezione non è nulla, $I_x \in F_{n(x)-1}$, quindi $l(I_x) \leq \lambda_{n(x)-1} < 2 \cdot l(I_{n(x)})$. Sia z il punto medio dell'intervallo $I_{n(x)}$:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| \leq 2 \cdot l(I_{n(x)}) + 1/2 \cdot l(I_{n(x)}) = 5/2 \cdot l(I_{n(x)})$$

Quindi, x appartiene all'intervallo J_n ottenuto da I_n mantenendone il punto medio e moltiplicandone per 5 la lunghezza. Dall'arbitrarietà di x , segue che $E \setminus \bigcup_{i=1}^p I_i \subseteq \bigcup_{i=p+1}^{\infty} J_i$; inoltre

$$\sum_{i=p+1}^{\infty} J_i = 5 \cdot \sum_{i=p+1}^{\infty} I_i < 5 \cdot \epsilon/5 = \epsilon$$

Il teorema è quindi dimostrato. $\square$

Teorema 7 (Teorema Fondamentale del Calcolo II). *Sia f R^* -integrabile su un intervallo I ; allora la sua funzione integrale F è una a -primitiva di f .*

Dimostrazione. Per ipotesi, f è integrabile; sia $F(x) = \int_a^x f(x)dx$ la sua funzione integrale. Consideriamo l'insieme E dei punti x per i quali il limite destro del rapporto incrementale di F non esiste o non è uguale a $f(x)$. Per ogni punto di E vale la negazione della seguente proposizione:

$$\forall \alpha > 0 : \exists s > 0 : \forall v \in I : 0 < |x - v| < s \implies \left| \frac{F(x) - F(v)}{x - v} - f(x) \right| \leq \alpha$$

cioè, fissato $x \in E$, esiste $\alpha(x) > 0$ tale che:

$$\forall s > 0 : \exists v_{x,s} \in I : (0 < |x - v_{x,s}| < s) \text{ e } \left(\left| \frac{F(v_{x,s}) - F(x)}{v_{x,s} - x} - f(x) \right| > \alpha(x) \right)$$

Operando una selezione, possiamo definire una funzione α che associa a ogni x in E un possibile valore $\alpha(x)$ la cui esistenza è garantita dalla negazione precedente.

Ora definiamo $E_n = \{x \in E : \alpha(x) \geq 1/n\}$.

Poiché f è integrabile, dato $\epsilon > 0$, esiste un gauge δ_ϵ tale che per ogni partizione P vale la stima

$$\left| S(f, P) - \int_I f(t)dt \right| < \epsilon/n$$

Sia F_n l'insieme di intervalli $\{[x, v_{x,s}] : x \in E_n, 0 < s < \delta_\epsilon(x)\}$; poiché $v_{x,s}$ esiste per ogni valore di s , F_n è un ricoprimento di Vitali di E_n ; per il Teorema precedente si conclude che esiste una selezione $I_1 = [x_1, v_1] \dots, I_p = [x_p, v_p]$ di intervalli disgiunti di F_n e un insieme numerabile $\{J_i\}_{i=p+1}^\infty$ di intervalli con $\sum_{i=p+1}^\infty l(J_i) < \epsilon$ che ricoprono E_n .

Ora, consideriamo la somma:

$$\sum_{i=1}^p \left| f(x_i)(v_i - x_i) - \int_{x_i}^{v_i} f(x) dx \right| = \sum_{i=1}^p |f(x_i)(v_i - x_i) - [F(v_i) - F(x_i)]|$$

Dal modo in cui abbiamo scelto i v_i si ha la disuguaglianza:

$$|f(x_i)(v_i - x_i) - [F(v_i) - F(x_i)]| > \alpha(x_i)(v_i - x_i)$$

Ora, poiché i punti x_i appartengono a E_n , vale $\alpha(x_i) > 1/n$; quindi otteniamo

$$\sum_{i=1}^p |f(x_i)(v_i - x_i) - [F(v_i) - F(x_i)]| > 1/n \sum_{i=1}^p (v_i - x_i)$$

D'altra parte, poiché gli intervalli $I_1, \dots, I_p$ sono disgiunti e per come li abbiamo definiti $l(I_i) < \delta_\epsilon(x_i)$, questi formano una sottopartizione $\delta_\epsilon(x)$ -fine, quindi, per il corollario del lemma di Henstock, vale la stima:

$$\sum_{i=1}^p |f(x_i)(v_i - x_i) - [F(v_i) - F(x_i)]| < 2\epsilon/n$$

Quindi, moltiplicando per n le due disuguaglianze precedenti:

$$\sum_{i=1}^p (v_i - x_i) < n \cdot \sum_{i=1}^p |f(x_i)(v_i - x_i) - [F(v_i) - F(x_i)]| < 2\epsilon$$

e quindi la somma delle lunghezze si stima con:

$$\sum_{i=1}^p l(I_i) < 2\epsilon$$

Dato che E è contenuto nell'unione degli intervalli I_i e J_i e la sommatoria delle lunghezze di questi ultimi è controllata da ϵ , concludiamo che E_n è ricoperto da intervalli la cui lunghezza è controllata da 3ϵ , quindi, dall'arbitrarietà di ϵ , concludiamo che gli insiemi E_n hanno misura nulla; poiché $E = \bigcup_{n=1}^\infty E_n$ concludiamo che anche E ha misura nulla.

A questo punto, lo stesso ragionamento si può applicare ai punti x in cui il limite sinistro del rapporto incrementale non esiste o è diverso da $f(x)$, ottenendo che è un insieme E' di misura nulla; si conclude infine che i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale esistono e sono uguali a $f(x)$ per ogni x che non appartiene a $E \cup E'$, che è ancora un insieme di misura nulla; cioè, F è una a-primitiva di f su I . $\square$

Per giungere a una caratterizzazione completa delle funzioni integrali, introduciamo la seguente definizione:

Definizione 10. Una funzione $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *a variazione trascurabile* su un insieme $E \subseteq I$ se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un gauge δ_ϵ tale che per ogni sottopartizione $P_0 = \{([u_j, v_j], t_j) : j = 1, \dots, n\}$ (δ_ϵ, E) -fine vale:

$$\sum_{i=1}^n |F(v_j) - F(u_j)| < \epsilon$$

Indichiamo la classe delle funzioni a variazione trascurabile su un insieme E con la notazione $NV(E)$ ⁷.

Ecco dunque il teorema di caratterizzazione:

Teorema 8. Una funzione $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione integrale di una certa funzione integrabile f se e solo se $G'(x) = f(x)$ al di fuori di un insieme Z di misura nulla e $G \in NV(Z)$.

Dimostrazione. Se G è del tipo $G(x) = \int_0^x f(t)dt$ allora vale $G'(x) = f(x)$ al di fuori di un insieme nullo Z per il teorema precedente; resta da verificare che $G \in NV(Z)$. Definiamo f_1 come f fuori da Z e come 0 su Z ; f e f_1 sono uguali quasi ovunque, quindi G è ancora una a-primitiva e una funzione integrale di f_1 . Dato che ci possiamo sempre ricondurre a questo caso, per semplicità supporremo che f fosse già nulla sull'insieme Z . Fissato $\epsilon > 0$, scegliamo un gauge $\delta_\epsilon(x)$ su I tale che, per ogni partizione P $\delta_\epsilon(x)$ -fine, $|S(f, P) - \int_I f(t)dt| < \epsilon$. Prendiamo ora una partizione $(\delta_\epsilon(x), E)$ -fine: indicati con $[u_i, v_i]$ $i = 1, \dots, m$ gli intervalli della partizione ai quali corrisponde un tag in Z , applichiamo il corollario del Lemma di Henstock alla sottopartizione formata da questi intervalli con i relativi tag t_i ; si ottiene la disuguaglianza:

$$\sum_{i=1}^m \left| f(t_i)(v_i - u_i) - \int_{u_i}^{v_i} f(t)dt \right| < 2 \cdot \epsilon$$

Ma poiché $f(t_i) = 0 \forall i$ e per ipotesi $\int_{u_i}^{v_i} f(t)dt = G(v_i) - G(u_i)$, la disuguaglianza si può riscrivere come:

$$\sum_{i=1}^m |G(v_i) - G(u_i)| < 2 \cdot \epsilon$$

Poiché questo ragionamento vale per ogni sottopartizione $(\delta_\epsilon(x), E)$ -fine, abbiamo che $G \in NV(Z)$.

Resta da dimostrare che, se G è differenziabile a meno di un insieme trascurabile Z e $G \in NV(Z)$, allora è la funzione integrale di una certa funzione f . Definiamo $f(x) = G'(x)$ per $x \in I \setminus Z$ e $f(x) = 0$ per $x \in Z$; vogliamo concludere che G è una funzione integrale di f .

⁷Dal nome inglese, Negligible Variation.

Preso $\epsilon > 0$, vogliamo definire un gauge su I : useremo l'ipotesi di derivabilità per definire il gauge su $I \setminus Z$ e l'ipotesi di variazione trascurabile per definire il gauge su Z .

Cominciamo a definire il gauge su $I \setminus Z$: fissato x in questo insieme, per lo Straddle Lemma, possiamo trovare $\delta_\epsilon(x)$ tale che, se $x \in [u, v] \subseteq [x - \delta_\epsilon(x), x + \delta_\epsilon(x)]$ allora vale:

$$|G(v) - G(u) - f(x)(v - u)| < \epsilon(v - u)$$

Definiamo $\delta_\epsilon(x)$ in questo modo su ogni punto in $I \setminus Z$.

Su Z , invece, definiamo il gauge dato dall'ipotesi che $G \in NV(Z)$: scegliamo cioè δ_ϵ , definito su Z , tale che, presa una qualsiasi sottopartizione $\{([u_i, v_i], t_i)\}_{i=1}^m$ ($\delta_\epsilon(x), E$)-fine, si ha:

$$\sum_{i=1}^m |G(v_i) - G(u_i)| < \epsilon$$

Prendiamo ora una generica partizione $P = \{([u_i, v_i], t_i)\}_{i=1}^m$ $\delta_\epsilon(x)$ -fine. Vogliamo concludere che f è integrabile su $I = [a, b]$ e che $\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a)$. Consideriamo quindi la quantità $|G(b) - G(a) - S(f, P)|$. Possiamo sostituire $\sum_{i=1}^m (G(v_i) - G(u_i))$ alla quantità $G(b) - G(a)$ osservando che è una somma telescopica. Esplicitando anche la somma di Riemann, otteniamo:

$$|G(b) - G(a) - S(f, P)| = \left| \sum_{i=1}^m (G(v_i) - G(u_i) - f(t_i)(v_i - u_i)) \right|$$

Ora dividiamo la sommatoria in due pezzi: quelli per i quali il tag $t_i \in Z$ e quelli per i quali il tag $t_i \in I \setminus Z$. Se $t_i \in Z$, allora $f(t_i) = 0$; usando questo fatto e la disuguaglianza triangolare si ottiene la disuguaglianza:

$$|G(b) - G(a) - S(f, P)| \leq \sum_{t_i \in Z} |G(v_i) - G(u_i)| + \sum_{t_i \notin Z} |G(v_i) - G(u_i) - f(t_i)(v_i - u_i)|$$

Ricordando il modo in cui è stato definito il gauge δ_ϵ su Z , otteniamo che

$$\sum_{t_i \in Z} |G(v_i) - G(u_i)| < \epsilon$$

Invece, sfruttando il modo in cui è stato costruito δ_ϵ su $I \setminus Z$, otteniamo la disuguaglianza:

$$\sum_{t_i \notin Z} |G(v_i) - G(u_i) - f(t_i)(v_i - u_i)| \leq \sum_{t_i \notin Z} \epsilon(v_i - u_i) \leq \epsilon(b - a)$$

Quindi, applicando queste due disuguaglianze:

$$\begin{aligned} & \sum_{t_i \in Z} |G(v_i) - G(u_i)| + \sum_{t_i \notin Z} |G(v_i) - G(u_i) - f(t_i)(v_i - u_i)| \leq \\ & \leq \epsilon + \sum_{t_i \notin Z} \epsilon(v_i - u_i) \leq \epsilon(1 + b - a) \end{aligned}$$

Poiché $(1+b-a)$ è una costante e ϵ è arbitrario, si conclude che $G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)dt$; applicando lo stesso ragionamento ad ogni sottointervallo $[a, x]$ si ottiene che $G(x) - G(a) = \int_a^x f(t)dt$, cioè che G è una funzione integrale di f . $\square$

Questo teorema può essere utilizzato per mostrare che ogni funzione integrabile secondo Lebesgue è anche integrabile secondo Henstock-Kurzweil e che inoltre le funzioni integrali coincidono utilizzando i seguenti fatti:

- Data una funzione sommabile (secondo Lebesgue), essa coincide quasi ovunque con la derivata della sua funzione integrale (di Lebesgue);
- Ogni funzione integrale (di Lebesgue) è assolutamente continua;
- Ogni funzione assolutamente continua è a variazione trascurabile su ogni sottoinsieme di misura nulla del proprio dominio.

Infatti, data una funzione f sommabile secondo Lebesgue, sia F la sua funzione integrale. Allora $F' = f$ a meno di un insieme Z di misura nulla per la prima proprietà e $F \in NV(Z)$ per la seconda e la terza proprietà; per il teorema precedente F è anche una funzione integrale secondo Henstock-Kurzweil di f .

Dimostriamo solo l'ultima proprietà; a questo scopo, ricordiamo la definizione di funzione assolutamente continua:

Definizione 11. Una funzione $f : [a, b] \in \mathbb{R}$ si dice assolutamente continua se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ con la seguente proprietà:

Per ogni scelta di intervalli $J_1 = [a_1, b_1], \dots, J_n = [a_n, b_n]$ contenuti in $[a, b]$ disgiunti e la cui sommatoria delle lunghezze $\sum_{k=1}^n l(J_k)$ sia minore di δ , vale la disuguaglianza:

$$\sum_{i=1}^n |F(b_i) - F(a_i)| \leq \epsilon$$

Lemma 4. Sia $I = [a, b]$ intervallo chiuso, sia $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ assolutamente continua. Allora, per ogni insieme $Z \subseteq I$ di misura nulla, $F \in NV(Z)$.

Dimostrazione. Sia dato $Z \subseteq I$ di misura nulla; sia $\epsilon > 0$ arbitrario. Scegliamo un valore δ corrispondente a ϵ nella definizione di assoluta continuità.

Dalla caratterizzazione degli insiemi di misura nulla, esiste una successione $\{J_k\}_{k=1}^\infty$ di intervalli aperti tali che $Z \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty J_k$ e $\sum_{k=1}^\infty l(J_k) < \epsilon$. Ora vogliamo definire un gauge su Z .

Dato $t \in Z$, sia k il più piccolo indice tale che $t \in J_k$. Definisco $\delta(t)$ in modo tale che $[t - \delta(t), t + \delta(t)] \subseteq J_k$.

Preso ora una sottopartizione $P = \{([a_i, b_i], t_i)\}_{i=1}^n$ $(\delta(x), Z)$ -fine ⁸, si ha che gli intervalli della sottopartizione sono contenuti in $\bigcup_{k=1}^\infty J_k$ e quindi la

⁸Ricordiamo che si richiede che i tag appartengano a Z .

somma delle loro lunghezze sarà minore di δ : dall'assoluta continuità, si ha la disuguaglianza:

$$\sum_{i=1}^n |F(b_i) - F(a_i)| < \epsilon$$

Abbiamo costruito un gauge in funzione di ϵ come richiesto dalla definizione di funzione a variazione trascurabile. $\square$

Riferimenti bibliografici

- [1] Laramie Paxton. *A Sequential Approach to the Henstock Integral*. 2016.
- [2] Robert G. Bartle. *A Modern Theory of Integration*. American Mathematical Society, 2001.